

数值分析期中考试试题

任课教师：吕锡亮

学期：2025-2026 学年第一学期

I. 设 $f(x) = x^2 - 2$, 求 $f(x) = 0$ 的根。

- (1) 给定初值 x_0 , 写出 Newton 法算法;
- (2) 若 $x_0 = 1$, Newton 法收敛吗? 收敛到哪里?
- (3) 写出 Newton 法的优缺点。

II. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, $U \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $m \leq n$, $\hat{A} = A + UV^T$ 。

- (1) 证明 $\hat{A}$ 可逆 $\iff I_m + V^T A^{-1} U$ 可逆;
- (2) $m = 1$ 时, 证明 Sherman-Morrison 公式

$$\hat{A}^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u};$$

- (3) 给出一般情况下 $\hat{A}^{-1}$ 的表达式 (Sherman-Morrison-Woodbury 公式), 并证明 ($m > 1$)。

III. 给定 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 作为 $n+1$ 个插值节点。

- (1) 写出拉格朗日插值基函数 $L_i(x)$;
- (2) 证明 $\sum_{j=0}^n L_j(x) = 1$;
- (3) 推导重心坐标公式并给出计算复杂度。

IV. 证明样条函数空间

$$S_{m,n} = \{p(x) \in C^{m-1}([a, b]) \mid p(x)|_{[x_i, x_{i+1}]} \in \mathcal{P}_m\}$$

是维数为 $m+n$ 的线性空间。

V. 给定节点 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 。如果 $S(x)$ 是函数 $\phi(x) \in C^2[0, 1]$ 的自然三次样条插值, 证明能量范数不等式:

$$\int_0^1 |\phi''(x)|^2 dx \geq \int_0^1 |S''(x)|^2 dx.$$

VI. 给定点 $X = \{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$, 其中 x_i 互不相同。证明以下两种勒贝格常数的定义等价:

- (1) $\Lambda_n(X) = \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)|$;
- (2) $\Lambda_n(X) = \sup \left\{ \max_{x \in [a, b]} |P_n(x)| : P_n(x) \in \mathcal{P}_n, \max_i |y_i| \leq 1 \right\}$ 。